

**LAPORAN KEGIATAN
MAGANG INDUSTRI DOSEN**

**Penerapan Konsep Teknik Kimia Pada Sistem Pembangkitan Listrik di PT PLN
Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Unit 9**

Oleh:

Diana Novita Sari, S.T., M.T.

NIP. 199703132025062013



**POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

Nama Industri	: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Alamat Industri	: Jl. Raya Surabaya Situbondo km. 142 Paiton Probolinggo
Tanggal Pelaksanaan Magang	: 01 Juni 2026 – 30 Juni 2026
Nama Dosen	: Diana Novita Sari, S.T., M.T.
NIDN	: 0713039701
Program studi	: D3 Teknik Kimia
Jurusan	: Teknik Kimia

Malang, 30 Juni 2026

Dosen Pelaksana Magang Industri,

Diana Novita Sari, S.T., M.T.
NIDN. 0713039701

Mengetahui,
Wakil Direktur I,

Prof. Ir. Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D., IPM
NIDN. 0006037709

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Manfaat.....	8
BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN	10
2.1 Deskripsi Umum Mitra.....	10
2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	10
2.1.2 Lokasi Perusahaan	11
2.1.3 Struktur Organisasi	12
2.1.4 Visi dan Misi Perusahaan.....	13
2.1.5 Bidang Usaha dan Peran Perusahaan.....	14
2.2 Topik/Isu yang Diangkat di Mitra	15
2.3 Aktivitas yang Dilaksanakan Bersama Mitra	16
2.3.1 Minggu Pertama (2–5 Juni 2026)	16
2.3.2 Minggu Kedua (8–12 Juni 2026)	20
2.3.3 Minggu Ketiga (15-19 Juni 2026).....	37
2.3.4 Minggu Kelima (29-30 Juni 2026)	46
2.4 Solusi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Mitra.....	47
BAB 3 LUARAN.....	49
3.1 Surat Permohonan Izin Magang.....	49
3.2 Surat Keterangan Magang	50
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	12
Gambar 2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	13
Gambar 3. Kartu Identitas Magang	17
Gambar 4. Bukti mengikuti Safety Induction	17
Gambar 5. Alur Proses PLTU Paiton	20
Gambar 6. Intake Kanal.....	22
Gambar 7. Cooling Water Pump	22
Gambar 8. Sodium Hypochlorite Plant	23
Gambar 9. Hydrogen Plant.....	26
Gambar 10. Wastewater Treatment Plant.....	28
Gambar 11. pH, Coagulant and Flocculant Tank.....	29
Gambar 12. Concentration Pool	30
Gambar 13. Cation dan Anion Exchanger.....	33
Gambar 14. Belt Conveyor.....	35
Gambar 15. Boiler	41
Gambar 16. Generator	46
Gambar 17. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang Dosen.....	49
Gambar 18. Surat Keterangan Magang	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini menuntut penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada penguatan keterampilan praktis, penerapan teknologi terapan, serta pemahaman terhadap kondisi nyata di industri. Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi, Politeknik Negeri Malang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul melalui pembelajaran berbasis praktik dan kebutuhan industri.

Dalam mendukung hal tersebut, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi profesional tidak hanya mencakup penguasaan materi ajar, tetapi juga pemahaman terhadap perkembangan teknologi, proses industri, serta kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Oleh karena itu, dosen dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menyelenggarakan pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan selaras dengan perkembangan industri.

Dosen baru di lingkungan perguruan tinggi vokasi umumnya memiliki dasar akademik yang kuat, namun belum seluruhnya memiliki pengalaman langsung di dunia industri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara materi pembelajaran dengan praktik nyata di lapangan. Padahal, dunia industri saat ini berkembang sangat dinamis dan dihadapkan pada tantangan global seperti volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA), yang menuntut lulusan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), salah satunya melalui kegiatan magang industri bagi dosen baru.

Program magang industri bagi dosen baru merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi profesional dosen, khususnya dalam memahami proses kerja industri, budaya kerja, standar keselamatan, serta perkembangan teknologi terkini. Selain itu, pengalaman industri yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya metode pembelajaran, seperti *project-based learning* dan *case-based learning*, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan selaras dengan kebutuhan industri. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta mendukung penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia industri.

Pemilihan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai lokasi pelaksanaan magang didasarkan pada perannya sebagai salah satu pusat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan Jawa–Bali. Proses pembangkitan listrik di PLTU melibatkan berbagai tahapan penting mulai dari penanganan bahan bakar batu bara (*coal handling system*), proses pembakaran di boiler, pembentukan uap bertekanan tinggi, konversi energi termal menjadi energi mekanik pada turbin, hingga menghasilkan energi listrik melalui generator. Seluruh sistem tersebut didukung oleh berbagai utilitas penting seperti *Water Treatment Plant* (WTP), *Hydrogen Plant*, sistem pendingin, laboratorium kimia, serta sistem pengendalian limbah dan emisi yang terintegrasi untuk menjamin keandalan dan keberlanjutan operasi pembangkit.

Selain itu, operasi PLTU sangat erat kaitannya dengan bidang Teknik Kimia, khususnya pada aspek perpindahan panas, mekanika fluida, operasi teknik kimia, pengolahan air, pengendalian pencemaran, pengendalian kualitas, serta optimasi proses. Penerapan konsep-konsep tersebut dapat diamati secara langsung pada berbagai unit proses di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, mulai dari sistem pembakaran, pengolahan air demineralisasi, pengendalian kualitas air boiler, pengelolaan limbah padat dan cair, hingga pemantauan kualitas bahan bakar dan pelumas melalui laboratorium kimia. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi dosen untuk memahami implementasi nyata konsep Teknik Kimia dalam industri pembangkitan listrik serta menghubungkannya dengan materi pembelajaran di perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan magang industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton diharapkan mampu meningkatkan kompetensi profesional dosen melalui pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan konsep Teknik Kimia pada sistem pembangkitan listrik. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan bahan ajar, studi kasus, serta peluang penelitian terapan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi dosen, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia industri.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan magang industri di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional dosen melalui pengalaman langsung di lingkungan industri pembangkitan listrik serta memperkuat sinergi antara Politeknik Negeri Malang dengan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Secara khusus, tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kompetensi profesional dosen melalui pemahaman secara langsung terhadap sistem pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU), meliputi proses konversi energi, sistem utilitas, operasi, dan pemeliharaan peralatan pendukung pembangkit.
2. Memahami dan menganalisis penerapan konsep-konsep Teknik Kimia pada sistem pembangkitan listrik, khususnya pada proses perpindahan panas, mekanika fluida, operasi teknik kimia, pengolahan air (*water treatment*), pengendalian kualitas, pengelolaan limbah, serta pengendalian emisi.
3. Mengintegrasikan teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik industri sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang kontekstual melalui pendekatan *project-based learning* dan *case-based learning* berbasis permasalahan nyata di sektor pembangkitan energi.
4. Mengembangkan bahan ajar, studi kasus, dan materi pembelajaran berbasis industri yang sesuai dengan capaian pembelajaran Program Studi D-III Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang.
5. Mengidentifikasi peluang penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama berkelanjutan antara Program Studi D-III Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan kegiatan magang industri dosen di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi Politeknik Negeri Malang, dosen, maupun industri mitra, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan.

1. Bagi institusi atau Politeknik Negeri Malang
 - a. Memperkuat hubungan kerja sama antara Politeknik Negeri Malang dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 - b. Mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
 - c. Menambah referensi pembelajaran berupa bahan ajar, studi kasus, dan contoh penerapan konsep Teknik Kimia di industri pembangkitan listrik.
 - d. Membuka peluang kolaborasi dalam bidang penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, magang mahasiswa, serta kegiatan akademik lainnya.
 - e. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya pada aspek kerja sama dengan industri dan peningkatan kompetensi dosen.
2. Bagi Dosen
 - a. Meningkatkan kompetensi profesional melalui pengalaman langsung dalam memahami sistem pembangkitan listrik dan penerapan konsep Teknik Kimia di lingkungan industri.
 - b. Memperluas wawasan mengenai perkembangan teknologi, sistem operasi, budaya kerja, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri pembangkitan listrik.
 - c. Mengintegrasikan pengalaman industri ke dalam kegiatan pendidikan melalui pengembangan bahan ajar, studi kasus, *project-based learning*, dan *case-based learning* yang lebih kontekstual.
 - d. Mengidentifikasi peluang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan industri.
 - e. Meningkatkan jejaring profesional dengan praktisi industri sebagai dasar pengembangan kerja sama akademik yang berkelanjutan.

3. Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
 - a. Memperkuat hubungan kemitraan dengan Politeknik Negeri Malang dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Menjadi sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik kepada kalangan akademisi sehingga dapat mendukung penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
 - c. Memperoleh masukan akademis terkait penerapan konsep Teknik Kimia, pengembangan proses, serta peluang inovasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
 - d. Membuka peluang kolaborasi dalam kegiatan penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan teknologi, serta penyelenggaraan program magang mahasiswa di masa mendatang.
 - e. Mendukung terwujudnya sinergi yang berkelanjutan antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang pembangkitan energi.

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Deskripsi Umum Mitra

2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan subholding pembangkitan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini berawal dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero). Pembentukan PT PJB bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pembangkit listrik melalui pemisahan fungsi pembangkitan dari fungsi transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sejak saat itu, PT PJB bertanggung jawab dalam kegiatan operasi, pemeliharaan, serta pengembangan berbagai unit pembangkit yang tersebar di wilayah Jawa dan Bali.

Seiring dengan perkembangan industri ketenagalistrikan nasional, PT PLN (Persero) melakukan transformasi organisasi melalui pembentukan holding dan subholding pada tahun 2022. Dalam transformasi tersebut, PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan ini tidak hanya merupakan pergantian identitas perusahaan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pembangkitan, meningkatkan daya saing perusahaan, memperluas ruang lingkup bisnis, serta mendukung pengembangan pembangkit berbasis energi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan.

Salah satu unit pembangkitan yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kawasan Paiton dipilih sebagai lokasi pembangunan pembangkit karena memiliki akses yang baik terhadap jalur distribusi batu bara melalui laut serta tersedianya sumber air laut yang dimanfaatkan sebagai media pendingin pembangkit. Selain itu, posisi geografisnya juga strategis untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa–Bali yang merupakan pusat beban kelistrikan terbesar di Indonesia.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton mengelola Unit 9, yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang berperan sebagai salah satu pemasok energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Unit ini dirancang untuk menghasilkan energi listrik secara andal melalui pemanfaatan teknologi pembangkitan yang mengintegrasikan sistem pembakaran, pembentukan uap, konversi energi mekanik menjadi energi listrik, serta berbagai sistem utilitas pendukung yang saling terintegrasi.

Dalam operasionalnya, Unit 9 menerapkan berbagai upaya peningkatan keandalan pembangkit melalui pengelolaan operasi yang optimal, pemeliharaan peralatan secara berkala, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan kinerja pembangkit, serta penerapan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Berbagai pengembangan tersebut menjadi bagian dari komitmen PT PLN Nusantara Power dalam menyediakan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung kebutuhan energi nasional.

2.1.2 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 berlokasi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang berada di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki posisi yang strategis, baik dari aspek operasional maupun distribusi energi listrik, sehingga mendukung keandalan sistem interkoneksi Jawa–Bali.

Adapun lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut.

- | | | |
|----|---------------------|---|
| a. | Desa | : Bhinor |
| b. | Kecamatan | : Paiton |
| c. | Kabupaten | : Probolinggo |
| d. | Provinsi | : Jawa Timur |
| e. | Kode Pos | : 67291 |
| f. | Koordinat Geografis | : 07°42'33'' LS dan 113°34'33'' BT |
| g. | Batas Wilayah | |
| | Sebelah Utara | : Laut Jawa (Selat Madura) |
| | Sebelah Timur | : Kompleks PLTU Paiton Unit 1–8 |
| | Sebelah Selatan | : Jalan Raya Surabaya–Situbondo |
| | Sebelah Barat | : Garis pantai kawasan pembangunan PLTU |
| h. | Luas Area | : $\pm 420.187 \text{ m}^2$ ($\pm 42 \text{ ha}$) |
| i. | Kapasitas Terpasang | : $1 \times 660 \text{ MW}$ |
| j. | Bahan Bakar Utama | : Batu bara kalori rendah (<i>low rank coal</i>) |
| k. | Kebutuhan Batu Bara | : $\pm 2,7 \text{ juta ton per tahun.}$ |

Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

2.1.3 Struktur Organisasi

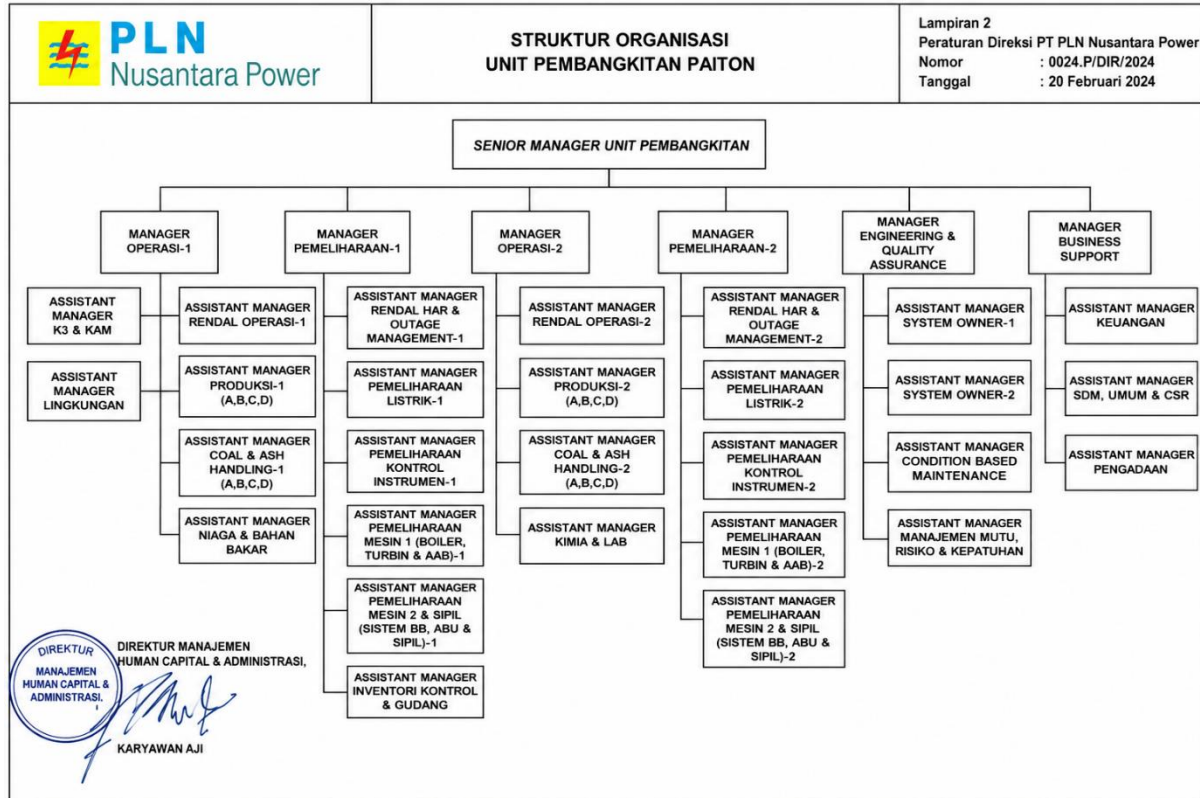
Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional, pemeliharaan, pengendalian, serta fungsi pendukung lainnya secara terintegrasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas memungkinkan setiap unit kerja menjalankan fungsinya secara efektif dalam menjaga keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit.

Secara umum, struktur organisasi dipimpin oleh Senior Manager Unit Pembangkitan yang membawahi beberapa bidang utama, yaitu Operasi, Pemeliharaan, *Engineering & Quality Assurance*, dan *Business Support*. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang manager yang bertanggung jawab mengoordinasikan unit-unit kerja sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup kegiatannya.

Pada bidang Operasi dan Pemeliharaan, organisasi dibagi menjadi dua kelompok yang menangani Unit 1 dan Unit 2, sehingga terdapat Manager Operasi-1 dan Manager Pemeliharaan-1, serta Manager Operasi-2 dan Manager Pemeliharaan-2. Sementara itu, bidang *Engineering & Quality Assurance* berperan dalam pengembangan sistem, peningkatan keandalan, manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan, sedangkan *Business Support* mendukung kegiatan perusahaan melalui fungsi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, serta pengadaan.

Selama pelaksanaan magang, penulis ditempatkan pada *Assistant Manager* Rendal Operasi-2 yang berada di bawah koordinasi Manager Operasi-2. Unit kerja ini memiliki peran

dalam perencanaan dan pengendalian operasi pembangkit, monitoring kinerja unit, evaluasi performa operasi, serta penyusunan data dan laporan operasional sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menjaga keandalan pembangkit. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

2.1.4 Visi dan Misi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power berkomitmen menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui visi, misi, serta tata nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1. Visi

Visi dari PT PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2. Misi

Misi dari PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

Selain visi dan misi seperti di atas, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton juga mempunyai budaya perusahaan yang dikenal dengan sebutan 5S. 5S merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya perusahaan.

- a. Seiri (Pemilahan)
Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.
- b. Seiton (Penataan)
Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.
- c. Seiso (Pembersihan)
Bersihkan peralatan dan area kerja.
- d. Seiketsu (Pemantapan)
Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
- e. Shitsuke (Pembiasaan)
Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan.

2.1.5 Bidang Usaha dan Peran Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan unit pembangkitan yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit agar mampu menghasilkan energi listrik secara andal, efisien, aman, serta berkelanjutan dalam mendukung kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

Sebagai salah satu pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton memiliki peran strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan energi listrik bagi sektor rumah tangga, industri, bisnis, maupun fasilitas publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menerapkan pengelolaan operasi yang mengutamakan keandalan pembangkit, efisiensi penggunaan sumber daya, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepatuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan.

Selain menjalankan fungsi utama sebagai penyedia energi listrik, perusahaan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja melalui penerapan inovasi, digitalisasi proses

bisnis, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta implementasi sistem manajemen yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pembangkitan dapat berlangsung secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kualitas, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton mengintegrasikan berbagai sistem dan peralatan yang saling mendukung sehingga proses konversi energi dapat berlangsung secara efektif. Integrasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan pembangkit sekaligus meningkatkan efisiensi operasi.

2.2 Topik/Isu yang Diangkat di Mitra

Topik yang diangkat dalam kegiatan magang ini **adalah** Penerapan Konsep Teknik Kimia pada Sistem Pembangkitan Listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Topik ini dipilih karena proses pembangkitan listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu contoh penerapan ilmu Teknik Kimia yang melibatkan berbagai operasi dan proses, mulai dari penanganan bahan bakar, pembentukan uap, konversi energi, pengolahan air, hingga pengelolaan limbah hasil pembangkitan. Melalui kegiatan magang ini, penulis berupaya memahami bagaimana konsep-konsep Teknik Kimia diterapkan dalam mendukung keandalan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi pembangkit listrik.

Sebagai dosen Program Studi D-III Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, pemahaman terhadap implementasi konsep Teknik Kimia di industri menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan bahan ajar, penyusunan studi kasus berbasis industri, pengembangan penelitian terapan, serta penguatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Ruang lingkup topik yang dipelajari selama kegiatan magang difokuskan pada beberapa sistem utama di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, yaitu:

1. *Coal Handling System*, sebagai penerapan konsep penanganan material (*material handling*) untuk menjamin kontinuitas pasokan batu bara menuju boiler.
2. *Boiler System*, sebagai penerapan konsep perpindahan panas dan konversi energi kimia batu bara menjadi energi termal dalam bentuk uap bertekanan tinggi.
3. *Steam Turbine*, sebagai penerapan prinsip konversi energi termal menjadi energi mekanik.

4. Generator, sebagai sistem konversi energi mekanik menjadi energi listrik yang didukung oleh sistem pendinginan untuk menjaga keandalan operasi.
5. *Water Treatment Plant* (WTP), sebagai penerapan operasi teknik kimia dalam pengolahan air baku menjadi air demineral yang memenuhi spesifikasi sebagai air umpan boiler.
6. *Hydrogen Plant*, sebagai penerapan proses elektrokimia dalam menghasilkan gas hidrogen yang digunakan sebagai media pendingin generator.
7. *Ash Handling System*, sebagai penerapan sistem penanganan limbah padat hasil pembakaran batu bara agar dapat dikelola secara aman dan berkelanjutan.
8. *Wastewater Treatment Plant* (WWTP), sebagai penerapan konsep pengolahan limbah cair untuk memastikan air buangan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke badan air.

Melalui pengkajian terhadap sistem-sistem tersebut, penulis memperoleh gambaran mengenai penerapan berbagai konsep dasar Teknik Kimia, seperti perpindahan panas, mekanika fluida, operasi teknik kimia, termodinamika, reaksi kimia, elektrokimia, serta pengendalian pencemaran dalam sistem pembangkitan listrik.

2.3 Aktivitas yang Dilaksanakan Bersama Mitra

2.3.1 Minggu Pertama (2–5 Juni 2026)

Kegiatan magang pada minggu pertama difokuskan pada proses administrasi, orientasi perusahaan, serta pembekalan mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, penulis memperoleh pengenalan mengenai profil perusahaan, struktur organisasi, budaya kerja, serta gambaran umum sistem pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Kegiatan pada minggu pertama bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai lingkungan kerja dan proses bisnis perusahaan sebagai bekal sebelum memasuki pembelajaran teknis pada sistem-sistem pembangkitan listrik.

a. Administrasi Magang dan *Safety Induction* (2 Juni 2026)

Kegiatan pada 2 Juni 2026 diawali dengan proses registrasi peserta magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Penulis melakukan pembuatan kartu identitas (*ID Card*) pada bagian *Security* sebagai syarat untuk memperoleh akses memasuki area operasional perusahaan. Selanjutnya, penulis menuju Perpustakaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 untuk menyelesaikan administrasi magang berupa registrasi peserta, verifikasi dokumen, serta pendataan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Kartu identitas magang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kartu Identitas Magang

Setelah seluruh administrasi selesai, penulis mengikuti kegiatan *Safety Induction* yang wajib diikuti oleh seluruh tamu, mahasiswa, maupun peserta magang sebelum memasuki area operasional pembangkit. Pada kegiatan ini dijelaskan mengenai budaya keselamatan kerja yang diterapkan perusahaan, kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), identifikasi potensi bahaya di lingkungan pembangkit, prosedur keadaan darurat (*emergency response*), jalur evakuasi, titik berkumpul (*assembly point*), serta tata tertib yang harus dipatuhi selama berada di lingkungan perusahaan. Staff K3 juga menekankan bahwa seluruh aktivitas operasional di pembangkit harus mengutamakan prinsip *Safety First*, mengingat proses pembangkitan melibatkan peralatan bertekanan tinggi, temperatur tinggi, sistem kelistrikan tegangan tinggi, serta peralatan mekanik berukuran besar yang memiliki potensi bahaya apabila tidak dioperasikan sesuai prosedur. Bukti telah mengikuti *Safety Induction* ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Bukti mengikuti *Safety Induction*

Setelah mengikuti *Safety Induction*, penulis diperkenalkan kepada Pak Agus Riyanto selaku pembimbing lapangan di Randal Operasi sebagai unit tempat pelaksanaan magang. Pada kesempatan tersebut dijelaskan ruang lingkup kegiatan magang, jadwal pembelajaran, sistem yang akan dipelajari selama empat minggu, serta target kompetensi yang diharapkan dapat dicapai selama kegiatan magang berlangsung.

b. Orientasi Perusahaan (3–5 Juni 2026)

Kegiatan pada 3–5 Juni 2026 diisi dengan orientasi perusahaan yang dipandu oleh pembimbing lapangan. Kegiatan orientasi bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai profil perusahaan, karakteristik unit pembangkit, struktur organisasi, proses bisnis, serta gambaran umum sistem pembangkitan listrik yang dioperasikan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.

Pada sesi awal, pembimbing lapangan menjelaskan sejarah perkembangan perusahaan, mulai dari pembentukan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), hingga transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari restrukturisasi PT PLN (Persero). Transformasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset pembangkitan, memperkuat daya saing perusahaan, serta mendukung penyediaan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, dijelaskan bahwa Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu pembangkit strategis yang berperan sebagai *base load* pada sistem interkoneksi Jawa–Bali sehingga dituntut memiliki tingkat keandalan operasi yang tinggi.

Selanjutnya, pembimbing lapangan menjelaskan lokasi operasional perusahaan yang berada di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang memberikan berbagai keuntungan operasional, antara lain kemudahan distribusi batu bara melalui jalur laut serta ketersediaan air laut yang dimanfaatkan sebagai media pendingin dalam sistem pembangkitan. Selain itu, lokasi tersebut juga memudahkan penyaluran energi listrik menuju sistem transmisi interkoneksi Jawa–Bali.

Pada kegiatan orientasi ini juga dijelaskan karakteristik umum Unit 9 sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara berkalori rendah sebagai bahan bakar utama. Unit pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 1×660 MW, sehingga termasuk dalam kategori pembangkit skala besar yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Untuk mendukung operasi secara berkelanjutan, pembangkit memerlukan pasokan batu bara dalam jumlah besar yang didistribusikan secara kontinu melalui sistem penanganan bahan bakar yang terintegrasi.

Selain profil perusahaan, pembimbing lapangan juga menjelaskan struktur organisasi, pembagian fungsi setiap bidang, serta hubungan koordinasi antarunit kerja. Struktur organisasi perusahaan terdiri atas bidang Operasi, Pemeliharaan, *Engineering & Quality Assurance*, dan *Business Support* yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam menjaga keandalan pembangkit. Penulis ditempatkan pada Randal Operasi, yaitu unit yang bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasi pembangkit, melakukan pemantauan performa unit, menganalisis data operasi, serta menyusun laporan operasional sebagai dasar pengambilan keputusan.

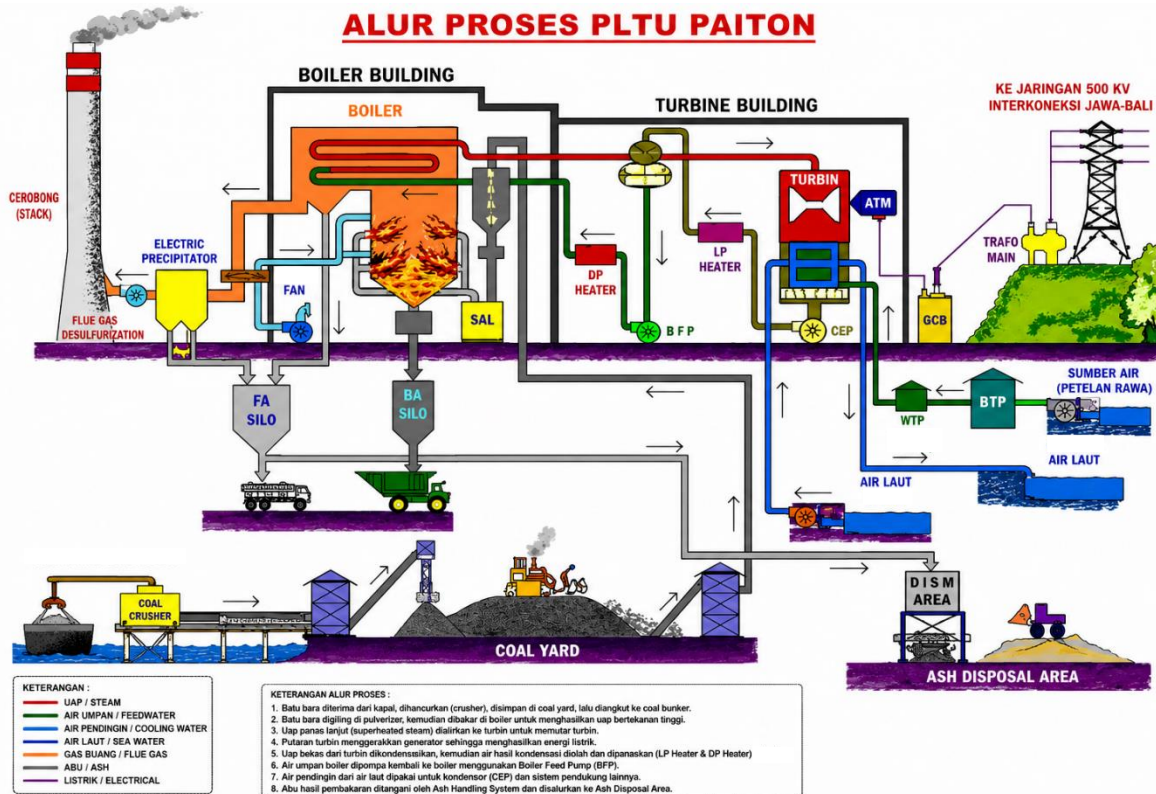
Sebagai bagian dari orientasi, pembimbing lapangan juga memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan proses pembangkitan listrik di Unit 9. Penjelasan diawali dari *Coal Handling System*, yaitu sistem yang berfungsi menerima batu bara dari kapal, menyimpan batu bara di *coal yard*, serta menyalurkannya menuju *coal bunker* melalui sistem konveyor. Batu bara selanjutnya dihaluskan menggunakan *pulverizer (coal mill)* menjadi serbuk halus agar proses pembakaran di dalam boiler berlangsung lebih efektif dan efisien.

Serbuk batu bara kemudian dibakar di dalam *Boiler System* untuk menghasilkan energi panas yang digunakan mengubah air umpan (*feedwater*) menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*). Sebelum digunakan sebagai air umpan boiler, air terlebih dahulu diolah pada *Water Treatment Plant (WTP)* melalui serangkaian proses pengolahan sehingga memenuhi spesifikasi kualitas yang dipersyaratkan. Pengolahan ini bertujuan mencegah terbentuknya kerak, korosi, maupun endapan pada pipa dan peralatan boiler yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas.

Uap bertekanan tinggi yang dihasilkan boiler selanjutnya dialirkan menuju *Steam Turbine*. Pada turbin, energi termal uap dikonversi menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Putaran tersebut diteruskan ke Generator sehingga menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Untuk menjaga temperatur generator tetap stabil selama beroperasi, digunakan sistem pendinginan menggunakan gas hidrogen yang dipasok dari *Hydrogen Plant*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa gas hidrogen dipilih karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi, massa jenis rendah, serta mampu meningkatkan efisiensi pendinginan dibandingkan udara.

Selain sistem utama pembangkitan, dijelaskan pula mengenai *Ash Handling System* yang berfungsi menangani limbah padat hasil pembakaran batu bara, baik berupa *bottom ash* maupun *fly ash*. Sistem ini memastikan abu hasil pembakaran dapat dipindahkan, disimpan, dan dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pembimbing lapangan memperkenalkan *Wastewater Treatment Plant (WWTP)* yang berfungsi

mengolah limbah cair yang berasal dari berbagai aktivitas operasional pembangkit sebelum dialirkan ke lingkungan. Melalui proses pengolahan fisika dan kimia, kualitas air limbah dipastikan memenuhi baku mutu lingkungan sehingga dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Secara keseluruhan alur proses produksi di Unit 9 ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Proses PLTU Paiton

Melalui kegiatan orientasi pada minggu pertama, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai profil perusahaan, sistem organisasi, budaya keselamatan kerja, serta gambaran umum proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Pembekalan tersebut menjadi dasar dalam memahami penerapan berbagai konsep Teknik Kimia pada setiap sistem pembangkitan yang akan dipelajari secara lebih mendalam pada minggu-minggu berikutnya.

2.3.2 Minggu Kedua (8–12 Juni 2026)

Memasuki minggu kedua, kegiatan magang difokuskan pada observasi sistem utilitas dan sistem pendukung yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Berbeda dengan minggu pertama yang lebih menitikberatkan pada pengenalan perusahaan dan gambaran umum proses pembangkitan listrik, pada minggu ini penulis mulai melakukan observasi secara langsung ke berbagai unit proses serta memperoleh penjelasan

teknis dari pembimbing lapangan mengenai prinsip kerja, fungsi peralatan, parameter operasi, dan keterkaitan antarunit dalam sistem pembangkitan.

Selain melakukan observasi lapangan, setiap kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama pembimbing lapangan untuk membahas lebih mendalam mengenai prinsip operasi, permasalahan yang sering dijumpai di lapangan, serta penerapan konsep-konsep Teknik Kimia dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan proses pembangkitan listrik tidak hanya ditentukan oleh boiler, turbin, dan generator sebagai peralatan utama, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem utilitas yang berfungsi mendukung keberlangsungan operasi pembangkit secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

a. Observasi *Cooling Water System* dan *Sodium Hypochlorite Plant* (8 Juni 2026)

Kegiatan pada tanggal 8 Juni 2026 diawali dengan kunjungan ke area *Cooling Water System*, yaitu sistem yang berfungsi menyediakan air pendingin untuk kondensor. Pada kegiatan ini, pembimbing lapangan menjelaskan bahwa sistem pendingin merupakan salah satu utilitas yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga efisiensi siklus pembangkitan listrik. Setelah uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin, uap bekas harus dikondensasikan kembali menjadi air agar dapat dipompa kembali menuju boiler sebagai bagian dari siklus air-uap (*Rankine Cycle*). Proses kondensasi tersebut berlangsung di dalam kondensor dengan memanfaatkan air laut sebagai media pendingin.

Observasi dimulai dari *Intake Canal*, yaitu saluran pengambilan air laut yang berasal dari Laut Jawa. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa lokasi Unit Pembangkitan Paiton yang berada di kawasan pesisir memberikan keuntungan karena memungkinkan pemanfaatan air laut dalam jumlah besar sebagai media pendingin kondensor. Sistem pendingin yang diterapkan di Unit 9 menggunakan prinsip *once-through cooling system*, yaitu air laut diambil dari laut, digunakan satu kali untuk menyerap panas dari kondensor, kemudian dialirkan kembali ke laut melalui saluran pembuangan setelah memenuhi ketentuan lingkungan. Sistem ini dipilih karena mampu menyediakan debit air pendingin yang besar sehingga proses kondensasi berlangsung secara optimal dan efisiensi pembangkit tetap terjaga.

Pada area *Intake Canal*, penulis juga mengamati keberadaan *trash rack* dan *traveling screen* sebagai unit penyaringan awal. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa air laut yang masuk ke sistem pendingin masih mengandung berbagai material seperti kayu, plastik, rumput laut, sampah, maupun organisme laut. Oleh karena itu, sebelum memasuki pompa pendingin, air laut harus melewati proses penyaringan untuk mencegah kerusakan peralatan maupun penyumbatan pada sistem perpipaan. *Trash rack* berfungsi menahan benda-benda berukuran

besar, sedangkan *traveling screen* menyaring partikel berukuran lebih kecil secara kontinu menggunakan sistem mekanis sehingga suplai air pendingin tetap terjaga.



Gambar 6. Intake Kanal

Setelah melewati proses penyaringan, air laut dipompa menggunakan *Cooling Water Pump* (CWP) menuju kondensor. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa *Cooling Water Pump* memiliki kapasitas yang besar karena harus mampu mensirkulasikan air laut secara kontinu selama pembangkit beroperasi. Di dalam kondensor, air laut mengalir melalui pipa-pipa kondensor dan menyerap panas dari uap bekas turbin tanpa bercampur secara langsung. Akibat proses perpindahan panas tersebut, uap mengalami kondensasi menjadi air kondensat, sedangkan temperatur air laut meningkat beberapa derajat sebelum akhirnya dialirkan kembali ke laut. Pembimbing lapangan juga menjelaskan bahwa kinerja *Cooling Water Pump* sangat memengaruhi tekanan vakum kondensor. Apabila debit air pendingin menurun, kemampuan kondensor dalam mengembunkan uap akan berkurang sehingga tekanan kondensor meningkat dan efisiensi pembangkit menurun.



Gambar 7. *Cooling Water Pump*

Selanjutnya, penulis melakukan observasi ke *Sodium Hypochlorite Plant* yang berada di area utilitas. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa air laut mengandung berbagai mikroorganisme, alga, kerang, dan biota laut lainnya yang dapat tumbuh pada permukaan pipa kondensor maupun saluran pendingin. Pertumbuhan organisme tersebut dikenal sebagai *biofouling*, yang dapat memperkecil luas penampang aliran, meningkatkan hambatan perpindahan panas, serta menurunkan efisiensi kondensor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Unit 9 memanfaatkan *Sodium Hypochlorite Plant* sebagai sistem pengendalian *biofouling*.

Pada unit ini dijelaskan bahwa natrium hipoklorit (NaOCl) diproduksi melalui proses elektrolisis air laut. Ketika arus listrik dialirkan ke dalam sel elektrolisis, ion klorida (Cl^-) yang terkandung dalam air laut mengalami reaksi oksidasi membentuk gas klorin. Gas klorin tersebut selanjutnya bereaksi dengan ion hidroksida sehingga menghasilkan larutan natrium hipoklorit. Larutan NaOCl kemudian diinjeksikan ke saluran masuk *Cooling Water Pump* dengan konsentrasi tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada sistem pendingin. Pembimbing lapangan menekankan bahwa dosis injeksi dikendalikan secara ketat agar efektif mengendalikan *biofouling* namun tetap memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.



Gambar 8. *Sodium Hypochlorite Plant*

Setelah kegiatan observasi selesai, penulis mengikuti sesi diskusi bersama pembimbing lapangan. Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai alasan penggunaan air laut sebagai media pendingin dibandingkan sistem pendingin tertutup (*closed cooling system*). Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa penggunaan air laut pada Unit 9 lebih ekonomis karena tersedia dalam jumlah melimpah dan mampu menyerap panas dalam jumlah besar, sehingga sangat sesuai untuk pembangkit dengan kapasitas 660 MW. Selain itu, dibahas pula pengaruh *biofouling* terhadap kinerja kondensor. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa

lapisan organisme laut yang menempel pada pipa kondensor akan meningkatkan tahanan perpindahan panas (*thermal resistance*), menyebabkan penurunan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan, meningkatkan tekanan balik (*back pressure*) turbin, dan pada akhirnya menurunkan efisiensi siklus pembangkitan.

Diskusi juga membahas prinsip kerja proses elektrolisis pada *Sodium Hypochlorite Plant*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa proses elektrolisis merupakan salah satu aplikasi reaksi elektrokimia yang banyak dimanfaatkan di industri proses. Selain digunakan pada sistem pendingin pembangkit listrik, proses yang sama juga diterapkan pada berbagai industri untuk produksi bahan kimia maupun desinfektan. Dari hasil diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa pengoperasian *Cooling Water System* tidak hanya berkaitan dengan aspek mekanik, tetapi juga melibatkan penerapan konsep perpindahan panas, mekanika fluida, elektrokimia, kinetika pertumbuhan mikroorganisme, serta pengendalian proses.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang dilakukan, penulis memahami bahwa *Cooling Water System* merupakan salah satu utilitas utama yang sangat menentukan keandalan operasi pembangkit. Keberhasilan proses kondensasi, efisiensi turbin, serta kontinuitas pembangkitan listrik sangat dipengaruhi oleh kinerja sistem pendingin. Sementara itu, *Sodium Hypochlorite Plant* berperan penting dalam menjaga kebersihan sistem pendingin melalui pengendalian biofouling sehingga efisiensi perpindahan panas pada kondensor tetap terjaga selama pembangkit beroperasi.

Kegiatan observasi pada *Cooling Water System* dan *Sodium Hypochlorite Plant* menunjukkan penerapan berbagai konsep dasar Teknik Kimia, antara lain:

- Mekanika fluida, pada proses pengambilan, pemompaan, dan sirkulasi air laut melalui *Intake Canal*, *Cooling Water Pump*, dan sistem perpipaan.
- Perpindahan panas, pada proses pelepasan panas uap bekas turbin di dalam kondensor menggunakan media pendingin air laut.
- Elektrokimia, pada proses produksi natrium hipoklorit melalui elektrolisis air laut.
- Pengendalian proses, melalui pengaturan debit air pendingin, tekanan kondensor, serta dosis injeksi natrium hipoklorit.
- Fenomena perpindahan, yang mencakup perpindahan momentum pada aliran fluida, perpindahan panas di kondensor, serta perpindahan massa selama proses elektrolisis dan injeksi bahan kimia.
- Pengendalian pencemaran, melalui pengendalian *biofouling* dan pemanfaatan sistem pendingin yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

b. Observasi *Hydrogen Plant* (9 Juni 2026)

Pada tanggal 9 Juni 2026, penulis bersama pembimbing lapangan melakukan observasi ke *Hydrogen Plant*, yaitu unit yang berfungsi memproduksi gas hidrogen sebagai media pendingin generator pada PLTU Unit 9. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses produksi gas hidrogen, sistem penyimpanan dan distribusi hidrogen, serta perannya dalam menjaga keandalan operasi generator.

Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai fungsi *Hydrogen Plant* dalam sistem pembangkitan listrik. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa generator pada PLTU bekerja secara terus-menerus dengan kapasitas yang besar sehingga menghasilkan panas akibat gesekan mekanik maupun rugi-rugi listrik (*electrical losses*). Apabila panas tersebut tidak dikendalikan, temperatur generator akan meningkat dan berpotensi menurunkan efisiensi, mempercepat degradasi isolasi kumparan, bahkan menyebabkan kerusakan pada generator. Oleh karena itu, diperlukan media pendingin yang memiliki kemampuan perpindahan panas tinggi sehingga temperatur generator dapat dipertahankan pada kondisi operasi yang aman.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Unit 9 menggunakan gas hidrogen (H_2) sebagai media pendingin generator. Pemilihan hidrogen didasarkan pada beberapa keunggulan dibandingkan udara, antara lain memiliki konduktivitas termal yang tinggi, massa jenis yang rendah, serta kapasitas perpindahan panas yang lebih baik. Dengan karakteristik tersebut, hidrogen mampu menyerap panas dari generator secara lebih efektif sekaligus mengurangi rugi-rugi akibat gesekan udara, sehingga efisiensi generator dapat ditingkatkan.

Pembimbing lapangan kemudian menjelaskan proses produksi hidrogen yang dilakukan melalui elektrolisis air demineralisasi. Air demineralisasi dipilih sebagai bahan baku karena memiliki kandungan ion pengotor yang sangat rendah sehingga tidak mengganggu proses elektrolisis maupun mempercepat kerusakan elektroda. Pada proses elektrolisis, arus listrik searah (*direct current*) dialirkan ke dalam sel elektrolisis sehingga molekul air terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen.

Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa gas hidrogen dihasilkan pada sisi katoda, sedangkan gas oksigen terbentuk pada sisi anoda. Kedua gas tersebut dipisahkan sehingga tidak bercampur karena campuran hidrogen dan oksigen memiliki sifat mudah meledak pada konsentrasi tertentu.

Selanjutnya penulis mengamati beberapa peralatan utama pada *Hydrogen Plant*, meliputi *electrolyzer*, gas separator, *dryer*, *storage tank*, serta sistem distribusi menuju generator. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa setelah dihasilkan melalui proses elektrolisis, gas hidrogen masih mengandung uap air sehingga harus dikeringkan menggunakan

gas *dryer* agar kemurniannya tetap terjaga. Hidrogen yang telah memenuhi spesifikasi kemudian disimpan pada tangki penyimpanan sebelum dialirkan menuju generator melalui sistem perpipaan bertekanan.

Selain menjelaskan proses produksi, pembimbing lapangan juga menerangkan sistem keselamatan (*safety system*) pada *Hydrogen Plant*. Mengingat hidrogen merupakan gas yang sangat mudah terbakar dengan rentang ledakan yang luas, maka seluruh sistem dilengkapi dengan detektor kebocoran hidrogen, *pressure relief valve*, sistem ventilasi, serta prosedur operasi yang ketat. Seluruh parameter operasi seperti tekanan, temperatur, laju alir, dan kemurnian gas dipantau secara terus-menerus dari ruang kendali untuk memastikan sistem beroperasi dengan aman.



Gambar 9. *Hydrogen Plant*

Setelah observasi lapangan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama pembimbing lapangan. Pada sesi diskusi, penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai alasan penggunaan hidrogen dibandingkan nitrogen atau udara sebagai media pendingin generator. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa meskipun nitrogen bersifat inert dan lebih aman, kemampuan perpindahan panasnya lebih rendah dibandingkan hidrogen sehingga kurang efektif digunakan sebagai media pendingin generator berkapasitas besar. Sementara itu, penggunaan udara akan meningkatkan rugi-rugi gesekan sehingga efisiensi generator menjadi lebih rendah.

Diskusi juga membahas pentingnya penggunaan air demineralisasi sebagai bahan baku elektrolisis. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa kandungan mineral yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan endapan pada elektroda sehingga efisiensi elektrolisis menurun dan umur peralatan menjadi lebih pendek. Oleh karena itu, kualitas air yang digunakan pada Hydrogen Plant harus memenuhi spesifikasi tertentu dan berasal dari sistem *Water Treatment Plant* (WTP).

Selain itu, pembimbing lapangan menjelaskan bahwa sistem *Hydrogen Plant* memiliki hubungan yang erat dengan sistem utilitas lainnya. Ketersediaan air demineralisasi dari WTP sangat menentukan kontinuitas produksi hidrogen, sedangkan performa *Hydrogen Plant* secara langsung memengaruhi sistem pendinginan generator. Hal ini menunjukkan bahwa setiap unit utilitas pada pembangkit saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Melalui kegiatan observasi dan diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa *Hydrogen Plant* bukan hanya berfungsi sebagai unit produksi gas hidrogen, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan generator. Pemilihan hidrogen sebagai media pendingin didasarkan pada pertimbangan sifat fisik dan termalnya sehingga mampu meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus menjaga keamanan operasi generator selama beroperasi secara kontinu.

Kegiatan observasi pada *Hydrogen Plant* menunjukkan penerapan berbagai konsep Teknik Kimia, antara lain:

- Elektrokimia, melalui proses elektrolisis air demineralisasi untuk menghasilkan gas hidrogen dan oksigen.
- Reaksi kimia, khususnya reaksi dekomposisi air akibat pemberian energi listrik.
- Perpindahan panas, melalui pemanfaatan hidrogen sebagai media pendingin generator untuk meningkatkan laju pelepasan panas.
- Perpindahan massa, pada proses pemisahan, pengeringan, dan distribusi gas hidrogen menuju generator.
- Operasi Teknik Kimia, melalui penggunaan *gas separator*, *gas dryer*, tangki penyimpanan, serta sistem distribusi gas.
- Keselamatan proses, melalui pengendalian tekanan, pemantauan kemurnian hidrogen, deteksi kebocoran, serta penerapan prosedur operasi yang aman untuk mencegah risiko kebakaran maupun ledakan.

c. Observasi *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) (10 Juni 2026)

Pada tanggal 10 Juni 2026, penulis bersama pembimbing lapangan melakukan observasi ke *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) yang merupakan fasilitas pengolahan limbah cair di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami sistem pengelolaan limbah cair hasil operasional pembangkit serta mengetahui tahapan pengolahan yang dilakukan sebelum air limbah dimanfaatkan kembali maupun dibuang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa keberadaan WWTP merupakan bagian penting dari sistem utilitas pembangkit karena seluruh limbah cair yang dihasilkan dari berbagai unit proses harus diolah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.



Gambar 10. *Wastewater Treatment Plant*

Kegiatan observasi diawali pada unit *Waste Water Storage*, yaitu bak penampungan sementara yang berfungsi mengumpulkan seluruh limbah cair dari berbagai area operasional PLTU Unit 9 sebelum dilakukan proses pengolahan. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa air limbah yang masuk ke unit ini berasal dari beberapa sumber, antara lain *boiler make-up water*, *boiler blowdown*, *incompleted wastewater*, limbah hasil regenerasi *Water Treatment Plant*, *Condensate Polishing Plant* (CPP), serta limpasan air dari *Coal Yard Pond* dan *Concentration Pool*. Dengan adanya bak penampungan ini, seluruh limbah dapat dikumpulkan terlebih dahulu sehingga proses pengolahan berikutnya dapat dilakukan secara lebih stabil.

Selanjutnya penulis mengamati kolam aerator. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa aerator berfungsi sebagai media pencampuran (*mixing*) antara air limbah dengan bahan kimia yang akan ditambahkan pada tahap berikutnya. Selain menghasilkan kondisi campuran yang homogen, proses aerasi juga membantu menjaga kondisi air limbah sehingga proses

koagulasi dan flokulasi dapat berlangsung lebih efektif. Dari hasil observasi terlihat bahwa proses pencampuran dilakukan secara kontinu sehingga seluruh limbah memperoleh perlakuan yang seragam sebelum memasuki unit berikutnya.

Tahapan selanjutnya adalah *Dosing System*, yaitu sistem yang berfungsi untuk menambahkan bahan kimia selama proses pengolahan limbah. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa bahan kimia yang digunakan meliputi asam, basa, koagulan, dan flokulan. Penambahan bahan kimia dilakukan sesuai karakteristik air limbah yang masuk sehingga proses pengolahan dapat berlangsung secara optimal. Asam maupun basa digunakan untuk mengatur nilai pH, sedangkan koagulan dan flokulan berfungsi menggumpalkan partikel-partikel halus yang masih tersuspensi sehingga lebih mudah dipisahkan pada proses sedimentasi berikutnya.

Dari unit dosing, air limbah dialirkan menuju pH, *Coagulant and Flocculant Tank*. Pada unit ini pembimbing lapangan menjelaskan bahwa proses pencampuran bahan kimia berlangsung secara lebih intensif agar seluruh bahan kimia terdistribusi secara merata di dalam air limbah. Pengaturan pH dilakukan agar berada pada kondisi optimum sehingga proses koagulasi dan flokulasi berjalan efektif. Selanjutnya koagulan akan menetralkan muatan partikel koloid, sedangkan flokulan membantu menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi flok berukuran lebih besar sehingga mudah mengendap pada unit *clarifier*. Tahap ini menjadi salah satu proses yang sangat menentukan keberhasilan pengolahan limbah karena kualitas pembentukan flok akan memengaruhi efisiensi proses sedimentasi.



Gambar 11. *pH, Coagulant and Flocculant Tank*

Selanjutnya penulis melakukan observasi pada *Clarifier*, yaitu unit pemisahan padatan dan cairan menggunakan prinsip sedimentasi. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa flok yang telah terbentuk pada tahap sebelumnya akan mengendap akibat gaya gravitasi sehingga menghasilkan air yang lebih jernih pada bagian atas bak. Lumpur hasil pengendapan dikumpulkan pada dasar *clarifier* dan selanjutnya dipompa menggunakan *Sludge Pump* menuju *Concentration Pool* untuk proses penanganan lumpur lebih lanjut. Sementara itu, air jernih hasil klarifikasi dialirkan menuju unit berikutnya menggunakan *Clarifier Water Pump*.

Air hasil klarifikasi kemudian memasuki *Neutralization Basin*, yaitu bak penampungan yang berfungsi sebagai tempat penyesuaian akhir kualitas air sebelum dimanfaatkan kembali. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap parameter kualitas air, terutama pH, sehingga air hasil pengolahan telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Setelah melalui proses netralisasi, air dapat digunakan kembali untuk kebutuhan tertentu di area pembangkit maupun dialirkan sesuai prosedur yang berlaku.

Lumpur yang berasal dari dasar *clarifier* dipindahkan menuju *Concentration Pool* menggunakan *Sludge Pump*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa unit ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan lumpur hasil proses sedimentasi sehingga kandungan air di dalam lumpur dapat dikurangi sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya unit ini, volume lumpur menjadi lebih kecil sehingga proses pengelolaan limbah padat menjadi lebih mudah dan efisien.



Gambar 12. *Concentration Pool*

Setelah observasi lapangan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai prinsip kerja WWTP dan pentingnya pengelolaan limbah cair pada industri pembangkitan listrik. Pada sesi diskusi dibahas alasan penggunaan proses koagulasi dan flokulasi sebelum sedimentasi. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar partikel pencemar di dalam air limbah berukuran sangat halus dan bersifat stabil sehingga tidak dapat mengendap secara alami. Oleh karena itu diperlukan penambahan koagulan untuk menetralkan muatan partikel dan flokulan untuk memperbesar ukuran flok sehingga proses pengendapan di clarifier dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Diskusi juga membahas pentingnya pengendalian nilai pH selama proses pengolahan limbah. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa pH yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat menurunkan efektivitas koagulasi serta memengaruhi kualitas air hasil pengolahan. Oleh karena itu, operator secara rutin memonitor pH serta dosis bahan kimia yang ditambahkan agar proses pengolahan berlangsung secara optimum. Selain itu, penulis memperoleh pemahaman bahwa pengelolaan limbah cair tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan lingkungan, tetapi juga mendukung prinsip *sustainable operation* melalui pemanfaatan kembali air hasil pengolahan untuk kebutuhan operasional tertentu.

Melalui kegiatan observasi dan diskusi tersebut, penulis memahami bahwa WWTP merupakan salah satu unit utilitas yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan operasi PLTU. Pengolahan limbah cair dilakukan melalui tahapan fisika dan kimia yang saling terintegrasi sehingga air limbah yang dihasilkan dari aktivitas pembangkit dapat diolah menjadi air yang memenuhi standar kualitas sebelum digunakan kembali ataupun dilepas ke lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan, beberapa konsep Teknik Kimia yang diterapkan pada sistem WWTP antara lain:

- Operasi Teknik Kimia, melalui proses pencampuran (*mixing*), sedimentasi, dan pemisahan padatan-cairan pada *clarifier*.
- Reaksi kimia, pada proses pengaturan pH menggunakan larutan asam maupun basa.
- Koagulasi dan flokulasi, sebagai proses destabilisasi partikel koloid dan pembentukan flok agar mudah dipisahkan.
- Mekanika fluida, pada proses pemompaan dan distribusi air limbah antarunit pengolahan.
- Pengendalian proses, melalui pengaturan dosis bahan kimia, pemantauan pH, dan evaluasi kualitas air hasil pengolahan.

d. Observasi *Water Treatment Plant* (WTP) dan Laboratorium (11 Juni 2026)

Pada tanggal 11 Juni 2026, penulis bersama pembimbing lapangan melakukan observasi ke *Water Treatment Plant* (WTP) yang merupakan salah satu sistem utilitas utama di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses pengolahan air hingga menghasilkan *demineralized water* yang digunakan sebagai air umpan boiler, kebutuhan *Hydrogen Plant*, *Auxiliary Boiler*, serta sistem *Closed Cooling Water*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa kualitas air merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keandalan pembangkit karena air yang masih mengandung mineral dapat menyebabkan pembentukan kerak (*scaling*), korosi, serta penurunan efisiensi perpindahan panas pada boiler maupun peralatan lainnya.

Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai fungsi utama *Demin Plant*, yaitu menghasilkan air bebas mineral menggunakan resin penukar ion. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa air demineralisasi yang dihasilkan harus memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan perusahaan, yaitu pH 6,5–7,5, konduktivitas kurang dari 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, kandungan natrium kurang dari 10 ppb, dan silika kurang dari 20 ppb. Parameter tersebut harus dijaga karena sedikit saja kandungan mineral yang terbawa ke dalam boiler dapat menyebabkan pembentukan deposit pada pipa boiler maupun turbin uap yang berdampak pada penurunan efisiensi pembangkitan.

Selanjutnya pembimbing lapangan menjelaskan alur produksi *demineralized water*. Air baku yang berasal dari *Raw Water Tank* dialirkan menuju *Raw Water Treatment Plant* sebelum memasuki sistem demineralisasi. Tahap pertama adalah *Cation Exchanger*, yaitu kolom yang berisi resin penukar ion bermuatan negatif. Pada unit ini ion-ion positif seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{+} , dan kation lainnya ditukar dengan ion hidrogen (H^{+}), sehingga kandungan kation di dalam air berkurang secara signifikan. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa setelah melewati unit ini, kandungan natrium ditargetkan berada di bawah 100 ppb sebagai indikator bahwa proses pertukaran ion berlangsung dengan baik.

Air selanjutnya dialirkan menuju *Anion Exchanger*. Pada unit ini resin bermuatan positif akan menukar ion-ion negatif seperti klorida (Cl^{-}), sulfat (SO_4^{2-}), nitrat (NO_3^{-}), maupun silika terlarut dengan ion hidroksida (OH^{-}). Ion H^{+} yang berasal dari *Cation Exchanger* kemudian bereaksi dengan ion OH^{-} membentuk molekul air (H_2O), sehingga kandungan garam terlarut semakin berkurang. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa setelah melalui *Anion Exchanger*, nilai konduktivitas air ditargetkan kurang dari 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dengan kandungan silika kurang dari 100 ppb. Parameter tersebut dipantau secara berkala sebagai indikator performa resin selama proses operasi.



Gambar 13. *Cation dan Anion Exchanger*

Tahap berikutnya adalah *Mixed Bed Exchanger*, yaitu kolom yang berisi campuran resin kation dan resin anion. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa *Mixed Bed* berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir (*polishing unit*) untuk menghilangkan sisa ion yang masih terdapat di dalam air setelah melewati *Cation* dan *Anion Exchanger*. Melalui proses ini dihasilkan *demineralized water* dengan kualitas yang memenuhi spesifikasi operasi pembangkit, yaitu konduktivitas kurang dari 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, kandungan natrium kurang dari 10 ppb, kandungan silika kurang dari 20 ppb, serta pH berada pada rentang 6,5–7,5. Air demineralisasi kemudian ditampung di *Demineralized Water Tank*.

Selain menjelaskan proses operasi normal, pembimbing lapangan juga menerangkan mengenai proses regenerasi resin. Selama digunakan secara terus-menerus, kemampuan resin dalam menukar ion akan menurun karena seluruh sisi aktifnya telah terikat oleh ion-ion pengotor. Oleh karena itu dilakukan regenerasi menggunakan larutan asam klorida (HCl) berkonsentrasi 4–10% untuk resin kation dan natrium hidroksida (NaOH) berkonsentrasi 2–5% untuk resin anion. Melalui proses regenerasi tersebut, kemampuan resin untuk melakukan pertukaran ion dapat dipulihkan sehingga kualitas air demineralisasi tetap memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Pembimbing lapangan juga menjelaskan bahwa limbah hasil regenerasi selanjutnya dialirkan menuju *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara sistem WTP dan WWTP dalam mendukung operasi pembangkit secara berkelanjutan.

Setelah observasi di area *Water Treatment Plant* selesai, kegiatan dilanjutkan ke laboratorium. Pada laboratorium, pembimbing lapangan menjelaskan bahwa seluruh parameter kualitas air dipantau secara berkala untuk memastikan air demineralisasi yang dihasilkan tetap memenuhi spesifikasi operasi. Pengujian yang dilakukan meliputi pH, konduktivitas, kandungan natrium, silika, serta parameter kualitas air lainnya. Selain pengujian air,

laboratorium juga melakukan analisis kualitas batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit, meliputi kadar air, kadar abu, zat terbang, karbon tetap, dan nilai kalor. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi operator dalam melakukan evaluasi kualitas bahan bakar maupun pengendalian proses pembakaran di boiler.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai pentingnya kualitas air terhadap keandalan pembangkit. Pada sesi ini penulis berdiskusi mengenai alasan penggunaan sistem *ion exchange* dibandingkan metode pengolahan air lainnya. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa resin penukar ion mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi sehingga sesuai untuk kebutuhan boiler bertekanan tinggi. Selain itu dibahas pula pengaruh kandungan silika terhadap turbin uap. Apabila kandungan silika dalam air umpan terlalu tinggi, maka silika dapat terbawa bersama uap dan mengendap pada sudu turbin sehingga menurunkan efisiensi serta meningkatkan biaya pemeliharaan.

Diskusi juga membahas hubungan antara kualitas air, *Hydrogen Plant*, dan boiler. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa air demineralisasi tidak hanya digunakan sebagai air umpan boiler, tetapi juga sebagai bahan baku produksi hidrogen melalui proses elektrolisis. Oleh karena itu, kegagalan sistem *Water Treatment Plant* akan memengaruhi beberapa sistem utilitas sekaligus, sehingga WTP menjadi salah satu unit yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas operasi pembangkit.

Melalui observasi dan diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa *Water Treatment Plant* merupakan sistem utilitas yang memiliki peranan strategis dalam mendukung keandalan pembangkit. Proses pengolahan air dengan teknologi pertukaran ion merupakan salah satu penerapan konsep Teknik Kimia yang sangat penting untuk menghasilkan air demineralisasi dengan kualitas tinggi sehingga dapat menjaga efisiensi boiler, memperpanjang umur peralatan, serta menjamin kontinuitas operasi pembangkit listrik.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan, beberapa konsep Teknik Kimia yang diterapkan pada *Water Treatment Plant* antara lain:

- Operasi pemisahan, melalui proses *ion exchange* menggunakan resin kation, resin anion, dan *mixed bed*.
- Perpindahan massa, pada mekanisme pertukaran ion antara resin dan ion-ion terlarut di dalam air.
- Reaksi kimia, pada proses regenerasi resin menggunakan larutan HCl dan NaOH.
- Pengendalian proses, melalui pemantauan parameter kualitas air seperti pH, konduktivitas, natrium, dan silika.

e. Observasi *Coal Handling System* (12 Juni 2026)

Pada tanggal 12 Juni 2026, penulis bersama pembimbing lapangan melakukan observasi ke *Coal Handling System*, yaitu sistem yang berfungsi menerima, menangani, menyimpan, dan mendistribusikan batu bara sebagai bahan bakar utama. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami rangkaian proses penanganan batu bara mulai dari penerimaan hingga batu bara siap digunakan sebagai bahan bakar pada boiler. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa keandalan *Coal Handling System* sangat menentukan kontinuitas operasi pembangkit karena pasokan batu bara harus tersedia secara terus-menerus selama unit beroperasi.

Kegiatan observasi diawali di area *coal jetty*, yaitu fasilitas tempat bersandarnya kapal pengangkut batu bara. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa batu bara yang digunakan di Unit 9 sebagian besar merupakan *low rank coal* yang dikirim menggunakan kapal dari daerah penghasil batu bara di Indonesia. Setelah kapal bersandar, proses pembongkaran dilakukan menggunakan *Ship Unloader* yang berfungsi memindahkan batu bara dari kapal menuju sistem konveyor. Seluruh proses pembongkaran dirancang agar berlangsung secara efisien sehingga waktu sandar kapal dapat diminimalkan dan pasokan bahan bakar tetap terjaga.

Selanjutnya penulis mengamati *Belt Conveyor System* yang berfungsi mengangkut batu bara menuju *Coal Yard*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa *belt conveyor* dipilih karena mampu mengangkut material padat dalam jumlah besar secara kontinu dengan konsumsi energi yang relatif rendah. Pada area *Coal Yard*, pembimbing lapangan menjelaskan bahwa batu bara disimpan sebagai cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pembangkitan apabila terjadi keterlambatan pasokan dari kapal. Penumpukan batu bara dilakukan menggunakan *Stacker*, sedangkan pengambilan kembali menuju sistem konveyor dilakukan menggunakan *Reclaimer*. Pembimbing lapangan juga menjelaskan bahwa pengaturan pola penumpukan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko *spontaneous combustion*, mengendalikan kadar air, serta menjaga kualitas batu bara selama proses penyimpanan.



Gambar 14. *Belt Conveyor*

Dari *Coal Yard*, batu bara dialirkan menuju *Crusher House*. Pada unit ini pembimbing lapangan menjelaskan bahwa proses penghancuran dilakukan untuk memperoleh ukuran batu bara yang lebih seragam sebelum dialirkan menuju *Coal Bunker*. Ukuran batu bara yang seragam sangat penting karena akan mempermudah proses penggilingan pada *pulverizer* dan menghasilkan pembakaran yang lebih stabil di dalam boiler. Batu bara yang terlalu besar akan memperberat kerja *pulverizer*, sedangkan ukuran yang terlalu kecil dapat meningkatkan kehilangan material selama proses transportasi.

Selanjutnya penulis mengamati *Coal Bunker*, yaitu tempat penyimpanan sementara batu bara sebelum dialirkan menuju *pulverizer*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa *Coal Bunker* berfungsi sebagai penyangga sehingga suplai batu bara menuju boiler tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi pada sistem pengangkutan. Dari *Coal Bunker*, batu bara selanjutnya dialirkan menuju *Coal Feeder* dan *Pulverizer*, kemudian dihaluskan menjadi serbuk halus sebelum diinjeksikan ke ruang bakar boiler. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa proses penggilingan akan meningkatkan luas permukaan batu bara sehingga proses pembakaran berlangsung lebih cepat, lebih sempurna, dan menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi.

Selain mengamati alur penanganan batu bara, penulis juga memperoleh penjelasan mengenai pengendalian kualitas bahan bakar. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa kualitas batu bara dipantau secara rutin melalui pengujian laboratorium terhadap parameter seperti nilai kalor, kadar air, kadar abu, zat terbang, dan *fixed carbon*. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi performa pembakaran di boiler serta menentukan strategi operasi agar efisiensi pembangkit tetap terjaga.

Setelah kegiatan observasi selesai, penulis mengikuti sesi diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai pengaruh kualitas batu bara terhadap operasi pembangkit. Pada sesi diskusi dibahas alasan penggunaan *low rank coal* sebagai bahan bakar utama di Unit 9. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa boiler Unit 9 dirancang khusus untuk menggunakan batu bara berkalori rendah sehingga tetap mampu menghasilkan efisiensi pembakaran yang baik dengan biaya bahan bakar yang lebih ekonomis.

Diskusi juga membahas pentingnya proses penghancuran (*size reduction*) sebelum batu bara masuk ke *pulverizer*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa ukuran batu bara yang seragam akan menghasilkan distribusi ukuran serbuk yang lebih baik sehingga pencampuran dengan udara pembakaran menjadi lebih homogen. Kondisi tersebut akan meningkatkan efisiensi pembakaran, mengurangi pembentukan karbon tak terbakar (*unburned carbon*), serta menurunkan potensi terbentuknya *slagging* dan *fouling* pada boiler.

Selain itu, penulis berdiskusi mengenai keterkaitan antara *Coal Handling System* dengan unit pembangkit lainnya. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa *Coal Handling System* merupakan tahap awal dalam keseluruhan proses pembangkitan listrik. Gangguan pada sistem ini, seperti kerusakan *conveyor*, *crusher*, maupun *stacker reclaimer*, dapat menyebabkan pasokan batu bara ke boiler terganggu sehingga berdampak langsung terhadap kontinuitas pembangkitan listrik. Oleh karena itu, sistem penanganan batu bara harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan didukung dengan program inspeksi serta pemeliharaan secara berkala.

Melalui kegiatan observasi dan diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa *Coal Handling System* tidak hanya berfungsi sebagai sistem transportasi bahan bakar, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi pembangkit. Penanganan batu bara yang baik akan menghasilkan kualitas bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi boiler sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan energi listrik secara efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan, beberapa konsep Teknik Kimia yang diterapkan pada *Coal Handling System* antara lain:

- *Size reduction*, pada proses penghancuran batu bara sebelum memasuki *pulverizer*.
- Mekanika fluida dan mekanika material, pada sistem *belt conveyor*, *transfer tower*, dan *coal feeder*.
- Perpindahan massa dan fenomena partikel, pada proses penggilingan batu bara menjadi serbuk halus untuk meningkatkan luas permukaan pembakaran.
- Pengendalian mutu, melalui analisis kualitas batu bara berdasarkan parameter kadar air, kadar abu, nilai kalor, *volatile matter*, dan *fixed carbon*.
- Pengendalian proses, melalui pengaturan laju suplai batu bara menuju boiler agar pembakaran berlangsung stabil dan efisien.

2.3.3 Minggu Ketiga (15-19 Juni 2026)

Memasuki minggu ketiga pelaksanaan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, kegiatan difokuskan pada observasi sistem utama pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU), khususnya pada *Boiler System*, *Steam Turbine*, dan Generator. Ketiga sistem tersebut merupakan inti proses konversi energi pada pembangkit listrik, dimulai dari perubahan energi kimia batu bara menjadi energi panas, energi kinetik uap, energi mekanik pada turbin, hingga akhirnya menjadi energi listrik yang disalurkan ke jaringan transmisi.

Selama kegiatan observasi, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung rangkaian peralatan utama pada boiler beserta sistem pendukungnya. Selain itu, dilakukan diskusi bersama *engineer* dan pembimbing lapangan mengenai prinsip kerja masing-masing peralatan, parameter operasi yang dikendalikan, serta strategi yang diterapkan perusahaan untuk menjaga efisiensi pembangkit. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa pengoperasian PLTU bukan hanya bergantung pada satu peralatan utama, melainkan merupakan integrasi berbagai sistem proses yang saling berkaitan.

Dari sudut pandang Teknik Kimia, sistem pembangkitan listrik pada PLTU merupakan implementasi berbagai disiplin ilmu seperti termodinamika, perpindahan panas, mekanika fluida, reaksi kimia, fenomena transport, utilitas proses, instrumentasi, dan pengendalian proses. Seluruh konsep tersebut diaplikasikan secara terpadu untuk menghasilkan pembangkitan listrik yang efisien, andal, aman, dan ramah lingkungan.

Fokus utama pada minggu ketiga adalah mempelajari bagaimana energi panas hasil pembakaran batu bara dimanfaatkan untuk menghasilkan uap *superheated* sebagai fluida kerja pada siklus Rankine. Selain itu, dipelajari pula bagaimana sistem pendukung seperti sistem udara pembakaran, pemanfaatan panas gas buang, serta sistem pengendalian emisi bekerja secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi boiler sekaligus memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

a. Boiler System

Boiler merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar batu bara menjadi energi panas yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (*superheated steam*). Uap tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai fluida kerja untuk memutar turbin uap sehingga menghasilkan energi mekanik yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Berdasarkan hasil observasi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, boiler merupakan unit yang memiliki kompleksitas paling tinggi karena melibatkan berbagai proses perpindahan panas, pembakaran, sirkulasi air-uap, sistem udara pembakaran, serta pengendalian emisi secara terintegrasi.

Secara umum, proses pada boiler diawali dari batu bara yang berasal dari *coal yard* menuju *coal bunker* melalui sistem *conveyor*. Batu bara kemudian dialirkan menuju *pulverizer* untuk dihancurkan hingga menjadi serbuk halus. Penghalusan ukuran partikel bertujuan memperbesar luas permukaan kontak antara batu bara dan udara sehingga proses pembakaran berlangsung lebih cepat, lebih sempurna, dan menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Dari sudut pandang Teknik Kimia, proses ini merupakan salah satu bentuk optimasi

operasi berdasarkan prinsip kinetika reaksi, di mana peningkatan luas permukaan akan mempercepat laju reaksi pembakaran.

Serbuk batu bara selanjutnya diangkut menuju *burner* menggunakan *Primary Air* (PA) *Fan*. Udara primer memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media pengangkut *pulverized coal* menuju *burner* serta sebagai udara awal yang membantu proses penyalaan bahan bakar. Sebelum digunakan, udara primer dipanaskan terlebih dahulu di *air heater* menggunakan panas dari gas buang boiler. Pemanasan udara ini bertujuan menurunkan kadar kelembapan batu bara, meningkatkan kualitas pembakaran, serta mengurangi konsumsi bahan bakar.

Selain udara primer, sistem pembakaran juga menggunakan udara sekunder yang disuplai oleh *Forced Draft* (FD) *Fan*. Udara sekunder menyediakan oksigen dalam jumlah yang cukup agar reaksi pembakaran berlangsung secara sempurna di dalam *furnace*. Jumlah udara primer dan udara sekunder harus dikendalikan secara tepat karena rasio udara yang terlalu rendah akan menghasilkan pembakaran tidak sempurna yang ditandai dengan meningkatnya kadar karbon monoksida (CO), sedangkan udara yang terlalu berlebih akan meningkatkan kehilangan panas melalui gas buang sehingga efisiensi boiler menurun.

Di dalam *furnace* terjadi proses pembakaran batu bara yang menghasilkan temperatur sangat tinggi, umumnya berkisar antara 1.200–1.500°C. Energi panas yang dihasilkan selanjutnya diserap oleh pipa-pipa *waterwall* yang mengelilingi ruang bakar. *Waterwall* merupakan rangkaian pipa yang dialiri air umpan (*feedwater*) sehingga panas hasil pembakaran dapat dipindahkan secara efisien melalui mekanisme perpindahan panas radiasi dan konveksi. Pada tahap ini konsep perpindahan panas menjadi sangat penting karena sebagian besar energi panas hasil pembakaran harus ditransfer ke fluida kerja dengan kehilangan panas seminimal mungkin.

Air umpan yang telah mengalami pemanasan di *economizer* memasuki *steam drum* melalui rangkaian *waterwall*. Di dalam *steam drum* terjadi proses pemisahan antara fase cair dan fase uap. Air yang belum berubah menjadi uap akan bersirkulasi kembali menuju *waterwall* melalui *downcomer*, sedangkan uap jenuh (*saturated steam*) dialirkan menuju *superheater* untuk memperoleh pemanasan lanjutan. Sistem sirkulasi ini memastikan proses pembentukan uap berlangsung secara kontinu dengan menjaga keseimbangan massa dan energi di dalam boiler.

Superheater berfungsi meningkatkan temperatur uap hingga mencapai kondisi *superheated steam* tanpa menaikkan tekanan secara signifikan. Uap *superheated* memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan uap jenuh sehingga mampu meningkatkan

efisiensi turbin sekaligus mengurangi risiko terbentuknya kondensasi pada sudut turbin. Pada Unit 9, setelah melewati *High Pressure Turbine*, uap dikembalikan ke boiler melalui *reheater* untuk dipanaskan kembali sebelum memasuki *Intermediate Pressure Turbine*. Proses *reheating* ini bertujuan meningkatkan efisiensi siklus Rankine sekaligus menurunkan kadar kelembapan uap pada tahap akhir ekspansi di turbin.

Sebelum air umpan memasuki *steam drum*, air terlebih dahulu dipanaskan di *economizer* menggunakan panas dari gas buang yang masih memiliki temperatur tinggi. Pemanfaatan panas sisa ini merupakan salah satu bentuk *heat recovery* yang mampu meningkatkan efisiensi termal boiler karena energi yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk memanaskan *feedwater*. Setelah melewati *economizer*, gas buang masih memiliki temperatur yang cukup tinggi sehingga dialirkan menuju *air heater*. Pada unit ini, *air heater* memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara primer dan udara sekunder sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Dengan demikian, kebutuhan energi tambahan untuk memanaskan udara dapat dikurangi sehingga konsumsi batu bara menjadi lebih efisien.

Gas hasil pembakaran selanjutnya dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP). Peralatan ini berfungsi menangkap partikel abu terbang (*fly ash*) menggunakan medan listrik bertegangan tinggi sehingga konsentrasi partikulat yang dilepaskan ke atmosfer dapat ditekan. Setelah melewati ESP, gas buang diteruskan menuju *Flue Gas Desulfurization* (FGD) untuk menurunkan kandungan sulfur dioksida (SO_2). Integrasi kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa aspek pengendalian emisi telah menjadi bagian penting dalam operasi pembangkit modern sehingga tidak hanya mengejar efisiensi energi, tetapi juga memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

Selama observasi lapangan, pembimbing menjelaskan bahwa performa boiler dipantau secara terus-menerus melalui *Distributed Control System* (DCS). Beberapa parameter operasi yang menjadi perhatian meliputi temperatur *furnace*, tekanan *steam*, laju aliran bahan bakar, *excess oxygen*, temperatur gas buang, *level steam drum*, tekanan udara pembakaran, serta efisiensi boiler. Pengendalian parameter tersebut dilakukan secara otomatis sehingga proses pembakaran dapat berlangsung stabil meskipun terjadi perubahan beban pembangkit. Sistem kontrol ini merupakan penerapan konsep pengendalian proses yang banyak dipelajari dalam Teknik Kimia, di mana berbagai sensor, *transmitter*, *control valve*, dan algoritma kendali bekerja secara terpadu untuk menjaga kondisi operasi tetap berada pada titik optimum.

Dari hasil pengamatan dapat dipahami bahwa boiler bukan hanya berfungsi sebagai penghasil uap, tetapi merupakan pusat konversi energi pada PLTU yang mengintegrasikan

berbagai fenomena teknik kimia, mulai dari reaksi pembakaran, perpindahan panas, mekanika fluida, perpindahan massa, hingga sistem instrumentasi dan pengendalian proses. Keberhasilan operasi boiler sangat menentukan efisiensi keseluruhan pembangkit karena kualitas uap yang dihasilkan akan memengaruhi performa turbin, konsumsi bahan bakar, serta jumlah emisi yang dilepaskan ke lingkungan. Oleh karena itu, pengoperasian boiler memerlukan pemantauan yang cermat, pemeliharaan berkala, serta optimasi parameter operasi agar pembangkit dapat beroperasi secara andal, ekonomis, dan berkelanjutan.



Gambar 15. *Boiler*

b. *Steam Turbine*

Setelah uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dihasilkan oleh boiler, tahapan berikutnya dalam proses pembangkitan listrik adalah mengubah energi termal uap menjadi energi mekanik menggunakan *steam turbine*. Berdasarkan hasil observasi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, turbin uap merupakan peralatan utama yang berfungsi mengkonversi energi panas dan tekanan uap menjadi energi putar poros (*shaft power*) yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Dengan demikian, performa turbin sangat menentukan efisiensi keseluruhan proses pembangkitan listrik.

Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa uap yang keluar dari *superheater* dialirkan menuju *High Pressure Turbine (HP Turbine)* melalui *Main Steam Pipe*. Uap *superheated* memiliki tekanan dan temperatur yang sangat tinggi sehingga mengandung energi yang besar. Ketika uap melewati *turbine blades*, energi tekanan dan energi kinetik uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Selama proses ekspansi tersebut, tekanan dan temperatur

uap mengalami penurunan secara bertahap seiring dengan energi yang digunakan untuk memutar turbin.

Setelah melewati *High Pressure Turbine*, uap tidak langsung dialirkan menuju turbin berikutnya, tetapi dikembalikan terlebih dahulu ke boiler melalui *Reheater*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa proses *reheating* bertujuan menaikkan kembali temperatur uap tanpa menaikkan tekanannya secara signifikan. Pemanasan ulang ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine sekaligus mengurangi kadar kelembapan uap ketika memasuki tahap ekspansi berikutnya. Apabila kandungan uap air terlalu tinggi, tetesan air dapat mengikis permukaan sudu turbin sehingga menurunkan efisiensi dan mempercepat kerusakan komponen.

Selanjutnya, uap hasil *reheater* dialirkan menuju *Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine)* untuk mengalami proses ekspansi lanjutan. Pada tahap ini energi panas yang masih tersisa di dalam uap kembali dikonversi menjadi energi mekanik sehingga putaran poros turbin semakin besar. Setelah keluar dari *IP Turbine*, uap diteruskan menuju *Low Pressure Turbine (LP Turbine)* sebagai tahap akhir ekspansi. Di dalam *LP Turbine* tekanan uap turun hingga mendekati kondisi vakum sebelum akhirnya dialirkan menuju kondensor.

Selama observasi, pembimbing lapangan menjelaskan bahwa ketiga turbin tersebut dihubungkan oleh satu poros yang berputar secara bersamaan dengan generator. Oleh karena itu, setiap perubahan beban pembangkit akan memengaruhi kondisi operasi seluruh sistem turbin. Sistem kontrol turbin secara otomatis mengatur jumlah uap yang masuk melalui *main control valve* dan *governor valve* sehingga putaran turbin tetap stabil pada kecepatan sinkron yang dibutuhkan untuk menghasilkan frekuensi listrik sebesar 50 Hz.

Setelah melewati *Low Pressure Turbine*, uap dialirkan menuju kondensor. Pada unit ini pembimbing lapangan menjelaskan bahwa uap didinginkan menggunakan air laut yang dipompa oleh *Cooling Water Pump (CWP)* sebagaimana telah dipelajari pada minggu sebelumnya. Proses kondensasi menyebabkan uap berubah kembali menjadi air kondensat sehingga dapat dipompa menuju sistem pemanas air umpan (*feedwater heater*) dan selanjutnya kembali ke boiler. Dengan demikian terbentuk suatu siklus tertutup yang dikenal sebagai Siklus Rankine, di mana fluida kerja terus bersirkulasi selama pembangkit beroperasi.

Selain menjelaskan prinsip kerja turbin, pembimbing lapangan juga menerangkan beberapa parameter operasi yang selalu dipantau oleh operator, antara lain tekanan dan temperatur uap masuk, tekanan keluaran setiap tingkat turbin, putaran poros, temperatur bantalan, getaran poros, serta vakum kondensor. Parameter-parameter tersebut sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembangkit dan umur operasi turbin. Oleh karena itu, seluruh

data dipantau secara kontinu melalui *Distributed Control System* (DCS) sehingga setiap penyimpangan dapat segera dideteksi dan ditangani.

Setelah kegiatan observasi selesai, penulis mengikuti sesi diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi turbin. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa kualitas uap yang masuk ke turbin menjadi salah satu faktor utama yang menentukan performa turbin. Uap harus memiliki temperatur yang cukup tinggi dan kandungan air yang sangat rendah agar proses ekspansi berlangsung secara optimal. Selain itu, kondisi vakum pada kondensor juga sangat memengaruhi efisiensi turbin karena semakin rendah tekanan keluaran turbin, semakin besar energi yang dapat diekstraksi dari uap.

Diskusi juga membahas hubungan antara sistem boiler, turbin, dan kondensor sebagai satu kesatuan dalam Siklus Rankine. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa perubahan kondisi operasi pada salah satu sistem akan memberikan dampak terhadap sistem lainnya. Sebagai contoh, apabila kualitas air pendingin pada kondensor menurun sehingga vakum tidak dapat dipertahankan, maka tekanan keluaran turbin akan meningkat dan efisiensi pembangkitan listrik akan menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh sistem pada PLTU saling terintegrasi sehingga keberhasilan operasi pembangkit bergantung pada kinerja setiap unit proses.

Melalui kegiatan observasi dan diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa *steam turbine* merupakan komponen utama dalam proses konversi energi di PLTU. Turbin berfungsi mengubah energi termal yang terkandung di dalam uap menjadi energi mekanik melalui proses ekspansi bertingkat, sehingga mampu menghasilkan putaran poros yang digunakan untuk menggerakkan generator. Proses tersebut merupakan penerapan langsung prinsip-prinsip termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan energi yang dipelajari dalam bidang Teknik Kimia.

c. Generator

Tahap akhir dari proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 adalah proses konversi energi mekanik menjadi energi listrik yang berlangsung pada generator. Berdasarkan hasil observasi lapangan, generator dihubungkan secara langsung dengan poros turbin sehingga putaran yang dihasilkan oleh turbin akan diteruskan ke rotor generator. Energi mekanik tersebut selanjutnya diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik sebelum disalurkan menuju transformator utama dan jaringan transmisi.

Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa generator merupakan salah satu peralatan yang memiliki tingkat keandalan sangat tinggi karena beroperasi secara terus-menerus mengikuti beban pembangkit. Oleh karena itu, berbagai sistem pendukung diterapkan untuk menjaga agar generator tetap bekerja pada kondisi operasi yang aman dan stabil. Selain sistem eksitasi, generator juga dilengkapi dengan sistem pendinginan menggunakan gas hidrogen serta sistem pelumasan bantalan yang berfungsi mengurangi gesekan selama proses operasi.

Selama observasi, penulis memperoleh penjelasan mengenai bagian utama generator yang terdiri atas rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar mengikuti poros turbin dan menghasilkan medan magnet setelah memperoleh arus eksitasi dari *excitation system*. Medan magnet yang berputar di dalam stator akan menginduksi kumparan stator sehingga menghasilkan arus listrik tiga fasa. Listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju Generator Step-Up Transformer untuk dinaikkan tegangannya sebelum disalurkan ke jaringan transmisi bertegangan tinggi.

Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa sistem eksitasi memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan tegangan keluaran generator. Besarnya arus eksitasi akan memengaruhi kuat medan magnet pada rotor sehingga secara langsung menentukan besarnya tegangan listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, sistem eksitasi bekerja secara otomatis untuk menyesuaikan perubahan beban pembangkit sehingga kualitas daya listrik tetap memenuhi standar operasi.

Selain sistem eksitasi, pembimbing lapangan juga menjelaskan sistem pendinginan generator yang menggunakan gas hidrogen. Sebagaimana telah dipelajari pada observasi *Hydrogen Plant*, gas hidrogen dipilih karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi, massa jenis rendah, serta mampu mengurangi rugi-rugi gesekan pada rotor. Gas hidrogen bersirkulasi di dalam generator untuk menyerap panas yang dihasilkan selama proses pembangkitan, kemudian panas tersebut dilepaskan melalui sistem pendingin sehingga temperatur generator tetap berada pada batas operasi yang aman.

Untuk mencegah kebocoran gas hidrogen, generator dilengkapi dengan *Seal Oil System*. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan minyak bertekanan untuk membentuk lapisan penyekat pada poros generator sehingga gas hidrogen tidak keluar dari ruang generator maupun udara luar tidak masuk ke dalam sistem. Keandalan *Seal Oil System* sangat penting karena kebocoran hidrogen dapat meningkatkan risiko kebakaran maupun ledakan. Oleh karena itu, tekanan minyak penyekat selalu dijaga lebih tinggi dibandingkan tekanan gas hidrogen di dalam generator.

Selama observasi juga dijelaskan bahwa berbagai parameter operasi generator dipantau secara terus-menerus melalui *Distributed Control System* (DCS). Parameter yang dipantau meliputi temperatur kumparan stator, temperatur bantalan, tekanan dan kemurnian gas hidrogen, tekanan seal oil, tegangan keluaran generator, arus listrik, faktor daya, frekuensi, serta besarnya daya aktif (*MW*) dan daya reaktif (*MVAR*). Pemantauan secara kontinu bertujuan untuk memastikan generator selalu beroperasi pada kondisi yang aman serta mampu menghasilkan energi listrik sesuai kebutuhan sistem.

Setelah observasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai hubungan antara generator dan sistem utilitas yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa generator tidak dapat beroperasi secara optimal tanpa dukungan sistem utilitas, khususnya *Hydrogen Plant* dan *Water Treatment Plant*. Gas hidrogen yang diproduksi oleh *Hydrogen Plant* digunakan sebagai media pendingin generator, sedangkan air demineralisasi dari *Water Treatment Plant* digunakan sebagai bahan baku proses produksi hidrogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh sistem utilitas memiliki hubungan yang saling mendukung dalam menjaga keandalan pembangkit.

Diskusi juga membahas pengaruh temperatur terhadap performa generator. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa peningkatan temperatur kumparan akan meningkatkan hambatan listrik sehingga efisiensi generator dapat menurun. Oleh karena itu, sistem pendinginan menggunakan gas hidrogen menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keandalan generator, terutama pada pembangkit dengan kapasitas besar seperti Unit 9.

Selain itu, penulis berdiskusi mengenai pentingnya sinkronisasi generator sebelum dihubungkan ke jaringan transmisi. Pembimbing lapangan menjelaskan bahwa tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa generator harus sama dengan sistem interkoneksi agar tidak terjadi gangguan pada jaringan listrik. Setelah proses sinkronisasi selesai, energi listrik dapat disalurkan menuju *Generator Step-Up Transformer* untuk dinaikkan tegangannya sebelum dikirim ke jaringan transmisi 500 kV Jawa–Bali.

Melalui kegiatan observasi dan diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa generator merupakan tahap akhir dari proses konversi energi pada PLTU, yaitu mengubah energi mekanik hasil putaran turbin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Keandalan generator sangat dipengaruhi oleh sistem eksitasi, sistem pendinginan hidrogen, sistem pelumasan, serta sistem kontrol yang bekerja secara terintegrasi. Dengan demikian, generator tidak hanya berfungsi sebagai penghasil energi listrik, tetapi juga

menjadi salah satu peralatan yang membutuhkan pengendalian operasi dan pemeliharaan secara cermat untuk menjamin kontinuitas pembangkitan.



Gambar 16. Generator

2.3.4 Minggu Kelima (29-30 Juni 2026)

Pada minggu kelima, kegiatan magang difokuskan pada diskusi bersama pembimbing lapangan serta penyusunan laporan magang berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan selama kegiatan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9. Diskusi dilakukan untuk mengklarifikasi beberapa informasi yang diperoleh selama observasi, memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antarunit proses, serta memastikan kesesuaian data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan.

Selain itu, pembimbing lapangan memberikan penjelasan mengenai pentingnya integrasi antara sistem utama pembangkitan dengan sistem utilitas dalam menjaga keandalan operasi pembangkit. Melalui diskusi tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa setiap unit proses memiliki fungsi yang saling mendukung sehingga keseluruhan sistem pembangkitan dapat beroperasi secara efisien, aman, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penulis mulai menyusun laporan magang berdasarkan hasil observasi lapangan, materi yang diperoleh selama kegiatan magang, dokumentasi, serta referensi pendukung. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan hasil pengamatan di lapangan dengan konsep-konsep Teknik Kimia yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kegiatan ini menjadi tahap akhir dari pelaksanaan magang sekaligus sebagai bentuk refleksi terhadap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama berada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9.

2.4 Solusi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Mitra

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, secara umum seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Penulis memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap sistem pembangkitan listrik, memahami proses operasional melalui penjelasan pembimbing lapangan, serta berdiskusi mengenai penerapan konsep-konsep Teknik Kimia pada industri pembangkitan listrik. Dukungan dari pihak perusahaan dan pembimbing lapangan sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan magang.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan magang yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Salah satu kendala yang ditemui selama pelaksanaan magang adalah keterbatasan akses ke beberapa area operasional pembangkit. Mengingat PLTU merupakan industri dengan tingkat risiko yang tinggi, akses ke beberapa peralatan utama hanya dapat dilakukan pada area-area tertentu sesuai dengan prosedur keselamatan dan ketentuan perusahaan. Oleh karena itu, beberapa proses operasional tidak dapat diamati secara langsung dan dipelajari melalui penjelasan pembimbing lapangan serta materi pendukung yang diberikan selama kegiatan magang.

Selain itu, waktu pelaksanaan magang yang relatif singkat menyebabkan proses pembelajaran harus dilakukan secara intensif dalam waktu yang terbatas. Dengan banyaknya unit proses yang terdapat di PLTU, diperlukan pengelolaan waktu yang baik agar seluruh materi dapat dipahami secara optimal. Oleh karena itu, penulis melengkapi pemahaman melalui diskusi dengan pembimbing lapangan, studi literatur, serta penelaahan materi yang diberikan selama kegiatan magang.

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pelaksanaan program magang maupun penguatan kerja sama antara PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 dengan perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Penyusunan media pembelajaran bagi peserta magang

Penyediaan media pembelajaran berupa booklet, diagram alir proses, atau modul singkat mengenai sistem pembangkitan listrik dapat membantu peserta magang memahami alur proses sebelum melakukan observasi lapangan. Dengan demikian, kegiatan observasi dapat berlangsung lebih efektif karena peserta telah memiliki gambaran mengenai fungsi setiap unit proses.

2. Peningkatan kegiatan diskusi teknis

Kegiatan diskusi bersama pembimbing lapangan merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat bermanfaat selama pelaksanaan magang. Oleh karena itu, kegiatan diskusi teknis secara terjadwal dapat terus dikembangkan agar peserta magang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kerja peralatan, parameter operasi, serta permasalahan yang sering dijumpai pada proses pembangkitan listrik.

3. Pengembangan kerja sama penelitian terapan

Berbagai unit proses di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, seperti *Water Treatment Plant*, *Wastewater Treatment Plant*, *Coal Handling System*, maupun sistem utilitas lainnya memiliki potensi untuk dijadikan objek penelitian terapan. Kolaborasi penelitian antara industri dan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang mendukung peningkatan efisiensi proses, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan teknologi pembangkitan listrik.

4. Peningkatan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi

Program magang dosen memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik dalam peningkatan kompetensi dosen maupun penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Oleh karena itu, kerja sama yang telah terjalin diharapkan dapat terus dikembangkan melalui program magang, kuliah praktisi, penelitian bersama, pengembangan bahan ajar berbasis industri, serta kegiatan akademik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui rekomendasi tersebut diharapkan pelaksanaan program magang dosen di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 dapat terus memberikan manfaat bagi perusahaan maupun perguruan tinggi. Sinergi yang baik antara dunia industri dan dunia pendidikan diharapkan mampu mendukung pengembangan kompetensi dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, serta terciptanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri pembangkitan listrik.

BAB 3

LUARAN

3.1 Surat Permohonan Izin Magang

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang Dosen merupakan dasar pengajuan kegiatan magang dosen di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak institusi melalui tanda tangan Wakil Direktur I. Berikut lampirannya:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jalan Soekarno Hatta Nomor 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420
Laman www.polinema.ac.id

No : 9398/PL2.1/KP/2026 24 April 2026
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang Dosen

Yth. Senior Manager
PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Jl. Raya Surabaya Situbondo KM. 142, Paiton, Probolinggo

Bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan kesempatan kepada staf pengajar (dosen) Politeknik Negeri Malang untuk melaksanakan kegiatan magang di perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Pelaksanaan kegiatan magang tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal 1 sd 30 Juni 2026. Adapun data dosen yang akan melaksanakan magang adalah sebagai berikut:

Nama : Diana Novita Sari, S.T., M.T.
NIP : 199703132025062013
Jurusan : Teknik Kimia
Program Studi : D-III Teknik Kimia

Sebagai bahan kelengkapan, kami sertakan proposal (terlampir). Untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan, dapat menghubungi nomor gawai 081232040221.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur,
Wakil Direktur I,



Prof. Ir. Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
NIP 197703062002122001

Tembusan:
1. Ketua Jurusan Teknik Kimia
2. KPS D-III Teknik Kimia



Catatan :
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSS-E

Gambar 17. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang Dosen

3.2 Surat Keterangan Magang

Surat keterangan magang ialah dokumen resmi yang diberikan oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sebagai bukti bahwa kegiatan magang dosen telah dilaksanakan di lingkungan perusahaan. Berikut lampirannya:



UP PAITON

Nomor : 0751/335/PLNPP020001/2026
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan Magang Dosen an. Diana
Kepada Novita Sari, S.T., M.T.

12 Mei 2026

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor : 9398/PL2.1/KP/2026 tanggal : 24 April 2026, Perihal : Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Magang Dosen. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan Dosen saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Diana Novita Sari, S.T., M.T.	Teknik Kimia	Agus Riyanto

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Juni - 30 Juni 2026 di Fungsi Pemeliharaan Rendal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



UP PAITON



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

Gambar 18. Surat Keterangan Magang

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan magang dosen di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 telah memberikan pengalaman dan wawasan yang sangat berharga mengenai penerapan konsep-konsep Teknik Kimia pada sistem pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU). Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap berbagai unit proses, mulai dari sistem penanganan bahan bakar (*Coal Handling System*), *Water Treatment Plant* (WTP), *Wastewater Treatment Plant* (WWTP), *Cooling Water System*, *Hydrogen Plant*, Boiler, *Steam Turbine*, hingga Generator. Selain itu, kegiatan diskusi bersama pembimbing lapangan turut memperkaya pemahaman mengenai prinsip kerja, parameter operasi, serta keterkaitan antarunit dalam sistem pembangkitan listrik.

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 merupakan implementasi nyata dari berbagai konsep Teknik Kimia. Konsep perpindahan panas diterapkan pada proses pembentukan uap di boiler, pemanfaatan panas pada *economizer* dan *air heater*, serta proses kondensasi pada kondensor. Mekanika fluida diaplikasikan pada sistem perpompaan, distribusi fluida, dan sirkulasi air pendingin. Operasi pemisahan diterapkan pada *Water Treatment Plant* dan *Wastewater Treatment Plant*, sedangkan reaksi kimia diterapkan pada proses pembakaran batu bara, produksi hidrogen melalui elektrolisis, regenerasi resin penukar ion, serta pengolahan limbah cair. Seluruh proses tersebut didukung oleh sistem instrumentasi dan pengendalian proses yang terintegrasi sehingga pembangkit mampu beroperasi secara efisien, andal, aman, dan memenuhi aspek lingkungan.

Kegiatan magang ini juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi penulis sebagai dosen Teknik Kimia, khususnya dalam memahami penerapan ilmu Teknik Kimia di dunia industri. Pengalaman yang diperoleh selama magang diharapkan dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan bahan ajar berbasis industri, pelaksanaan penelitian terapan, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi industri pembangkitan listrik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan program magang maupun pengembangan kerja sama antara PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 dengan Politeknik Negeri Malang.

1. Program magang dosen di industri diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kompetensi dosen serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia industri.
2. Kerja sama antara PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 dan Politeknik Negeri Malang diharapkan dapat diperluas tidak hanya dalam bentuk kegiatan magang, tetapi juga melalui penelitian terapan, pengembangan bahan ajar berbasis industri, kuliah praktisi, serta kegiatan akademik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Penyediaan media pembelajaran, seperti diagram alir proses, modul singkat, maupun materi pengenalan sistem pembangkitan, dapat menjadi sarana pendukung bagi peserta magang sehingga proses pembelajaran di lapangan menjadi lebih efektif dan terarah.
4. Bagi peserta magang selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan pemahaman dasar mengenai sistem pembangkitan listrik tenaga uap serta konsep-konsep Teknik Kimia yang berkaitan dengan proses pembangkitan. Dengan demikian, kegiatan observasi dan diskusi di lapangan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Melalui sinergi yang baik antara perguruan tinggi dan industri, diharapkan program magang dosen dapat terus menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia industri